

หัวข้อ

- Vector
- Matrix
- Linear Algebra
- คุณสมบัติของเวกเตอร์
- แล็กทริกเตอร์และคุณสมบัติ

ศัพท์ที่ใช้

Vector

มีทั้งขนาดและทิศทาง

Scalar

มีแต่ขนาด



2D Vector

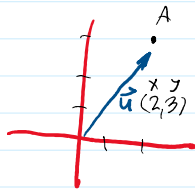
จุด A และจุด B $\vec{AB}$ Vector 2 มิติ มี 2 พิกัด x, y

$$\vec{AB} = \vec{u} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{bmatrix}$$

$$= (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j}$$

Vector = พิกัดลบ - พิกัดลบ
 $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$

eg. A (2,3) $\Rightarrow$ จุด
 $\vec{u}$ (2,3) $\Rightarrow$ Vector



รูปแบบการเขียน Vector

- เขียนเป็น $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ หรือ (a, b)
- เขียนเป็น $a\vec{i} + b\vec{j}$ หรือ i, j เป็น vector 1 หน่วย

หาค่า $\vec{PQ}$ ถ้า P (1,2) Q (-3,5) แทน $\vec{PQ}, \vec{QP}$

$$\vec{PQ} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

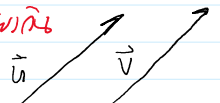
Q P $\vec{PQ}$

$$\vec{QP} = (1, 2) - (-3, 5) = (4, -3)$$

P Q $\vec{QP}$

การหาค่าของ Vector $\Rightarrow$ หาค่าของเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกัน $\Rightarrow$ หาค่าของเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกัน (แต่) ถ้ามีทิศทางตรงกันข้ามก็ลบ

$$a\vec{i} + b\vec{j} = c\vec{i} + d\vec{j} \quad \text{คือเท่ากันทุกตัว} \quad a = c \quad \text{และ} \quad c = d$$

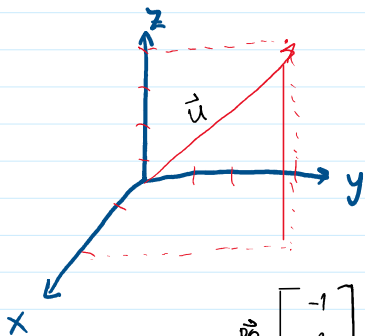


$\vec{u} = \vec{v}$ เมื่อทั้งสองเวกเตอร์มีขนาดและทิศทาง
 เหมือนกัน

3D Vector

$$\vec{AB} = \vec{u} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{bmatrix}$$

3D Vector



$$\vec{AB} = \vec{u} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{bmatrix}$$

$$= (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

$$= (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k}$$

ตัวอย่าง $P(2,3,0)$ และ $Q(-1,-2,-4)$ จงหา $\vec{PQ}$ และ $\vec{QP}$

$$\text{Pb. } \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ -4 \end{bmatrix} = (-3, -5, -4)$$

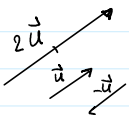
$$\vec{OP} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} = (3, 5, 4)$$

$$\vec{PQ} = -\vec{QP}$$

ตัวอย่าง ๓) ๓.๑.๒๐ x, y, z และ $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ และ $\vec{b} = z\vec{i} + y\vec{j} + x\vec{k}$ แล้ว $a = b$

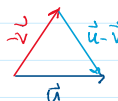
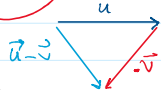
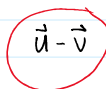
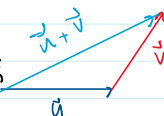
$$x = 2 \quad y = 2 \quad z = 1$$

Vector ที่เปลี่ยนตาม μ : $\vec{v}$ 6 องศา

[illegible]

พจน์ : จำนวน = ผลิต 14 พจน์ $\vec{m} = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}$

* $\vec{u}, \vec{v}$: hai số véc



$\vec{u} + \vec{v}$ เป็น เวกเตอร์ใหม่

မာဝဲဝဲ $A(3,4)$ နှင့် $B(-1,2)$ ခုတင် $\vec{AB}$

$$\textcircled{1} \text{ in } \vec{AB} = (-1-3)\vec{i}, (2-4)\vec{j} = -4\vec{i} + -2\vec{j}$$

ตัวอย่าง $\vec{u} = 5\vec{i} + 4\vec{j}$ และ $\vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j}$ จงหา $\vec{u} + \vec{v}$ และ $\vec{u} - \vec{v}$

$$\begin{aligned}\vec{u} + \vec{v} &= 7\vec{i} + 5\vec{j} \\ \vec{u} - \vec{v} &= 3\vec{i} + 3\vec{j}\end{aligned}$$

$$\vec{u} - \vec{v} = 3\vec{i} + 3\vec{j}$$

10. $\vec{u} = 5\hat{i} + 4\hat{k}$ 11. $\vec{v} = 3\hat{i} - \hat{j} + 9\hat{k}$ 12. $\vec{u} + \vec{v}$ 13. $\vec{u} - \vec{v}$

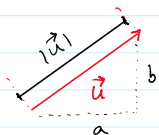
$$\vec{u} + \vec{v} = (5+3)\hat{i} + (0-1)\hat{j} + (4+9)\hat{k} = 8\hat{i} - \hat{j} + 13\hat{k}$$

$$\vec{u} - \vec{v} : (5-3)\hat{i} + (0+1)\hat{j} + (4-9)\hat{k} : 2\hat{i} + \hat{j} - 5\hat{k}$$

$$u + v = (5+3)i + (0+1)j + (4+9)k = 8i - j + 13k$$

$$\vec{u} - \vec{v} = (5-3)\hat{i} + (0+1)\hat{j} + (4-9)\hat{k} = 2\hat{i} + \hat{j} - 5\hat{k}$$

* $|\vec{u}|$: កម្រិតវ៉ិចទ័រ / ប្រវែង Vector



$$\therefore |\vec{u}| = c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{eg1 } \vec{u} = 4\hat{i} + 3\hat{j} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16+9} = 5$$

$$\text{eg2 } \vec{u} = 4\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k} \quad \text{គណនា } |\vec{u}|$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{4^2 + (-2)^2 + 4^2} = \sqrt{16 + 4 + 16} = \sqrt{36} = 6$$

$$\text{eg3 } \vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} \quad \text{ឬ} \quad \vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j}$$

$$3.1 \quad |\vec{a}| = |\vec{b}| \quad \text{តើដឹង}$$

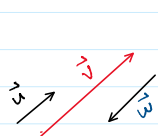
$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2} \quad |\vec{b}| = \sqrt{2^2 + 1^2}$$

$$\therefore |\vec{a}| = |\vec{b}| \quad \text{ពិតជា}$$

$$3.2 \quad \vec{a} = \vec{b}$$

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \hat{i} + 2\hat{j} \\ \vec{b} &= 2\hat{i} + \hat{j} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\text{តើស្មើគ្នា ឬ ខុស? } \vec{a} \text{ ឬ } \vec{b} \text{ តើស្មើគ្នា} \\ &\therefore \vec{a} \neq \vec{b} \end{aligned}$$

* $\vec{u} \parallel \vec{v}$ $\vec{u}$ ប្រវែងក្រីក្រ $\vec{v}$ ក្នុងករណីនេះ k (កម្រិតវ៉ិចទ័រ) តើ $\vec{u} = k\vec{v}$ តើ $|\vec{u}| \geq 0$



$$\vec{u} \parallel \vec{v} \parallel \vec{w} \quad \text{ឬ} \quad 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k} \parallel 6\hat{i} + 9\hat{j} - 3\hat{k} \quad \text{តើដឹង}$$

$$\begin{aligned} 2x\hat{i} &= 6\hat{i} & 3y\hat{j} &= 9\hat{j} & -z\hat{k} &= -3\hat{k} \\ x &= 3 & y &= 3 & z &= 3 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{ប្រវែង Vector តើស្មើគ្នា} \quad x = y = z$$